齐夫拉有限责任公司
跨学科研究学报（演示版）
ISSN 0000-0000 (在线)
稿件审理中

研究论文 稿件审理中

基于梯度提升和数值天气预报数据的短期风电功率预测

Kirill Zaitsev✉, **Alina Safina**

伏尔加应用分析研究所, 俄罗斯

✉ 通讯作者: Kirill Zaitsev, k.zaitsev@example.org

投稿日期: 2026年9月22日

摘要

风力发电在电力系统中所占比重不断增加，对其短期预测精度提出了更高要求，而运行计划和平衡成本均取决于这一精度。本研究提出了一种预测风电场 1 至 48 小时出力的方法，将梯度提升与从数值天气预报中提取的特征相结合。数据来自一座装机容量为 120 MW 的匿名风电场 2021—2025 年的小时分辨率记录，以及风电场周围九个格点在多个高度上的风速和风向预报。除原始气象变量外，还构建了描述风速空间梯度、垂直风切变和大气稳定度的特征。将该模型与持续性方法、基于制造商功率曲线的模型以及循环神经网络进行了比较。所提出的模型将 24 小时预测时长的归一化均方根误差降至 9.8%，而功率曲线模型和神经网络分别为 12.6% 和 10.9%。在与天气锋面过境相关的风速骤变期间，精度提升最为显著。特征重要性分析表明，在超过 12 小时的预测时长上，风速空间梯度对预测质量有重要贡献。该方法计算成本低，可应用于调度实践。

关键词: 风能; 功率预测; 梯度提升; 数值天气预报; 时间序列

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev✉, *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.

Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

本稿件已投至本刊，目前正在编辑处理中。请勿引用。

1 引言

风电场的发电量取决于风速，而风速变化迅速且难以预测。预测误差导致需要预留备用容量并承担平衡成本，因此提高预测精度具有直接的经济效益。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

数值天气预报是未来风况信息的主要来源，但其空间分辨率不足以反映局地条件。本研究的目的是开发一个模型，借助特征工程和梯度提升从天气预报中提取更多信息。

2 材料与方法

使用了某装机容量 120 MW 的匿名风电场 40 台风电机组 2021 年 1 月至 2025 年 6 月的小时发电数据，以及九个格点预见期最长 48 小时的数值天气预报模型存档预报。共构建了 86 个特征，包括 10 m、100 m 和 150 m 高度的风速、风切变、风速空间梯度以及大气稳定度指标。

针对每组预测时长分别训练梯度提升模型。2021—2023 年的数据用于训练，2024 年的数据用于超参数调优，2025 年的数据用于最终评估。预测质量以相对于装机容量的归一化均方根误差（NRMSE）衡量。

3 结果

各比较模型的误差随预测时长的变化见图 1。在 3 小时以内的预测时长上，持续性方法具有竞争力，但从 6 小时起，基于天气预报的模型明显优于该方法。

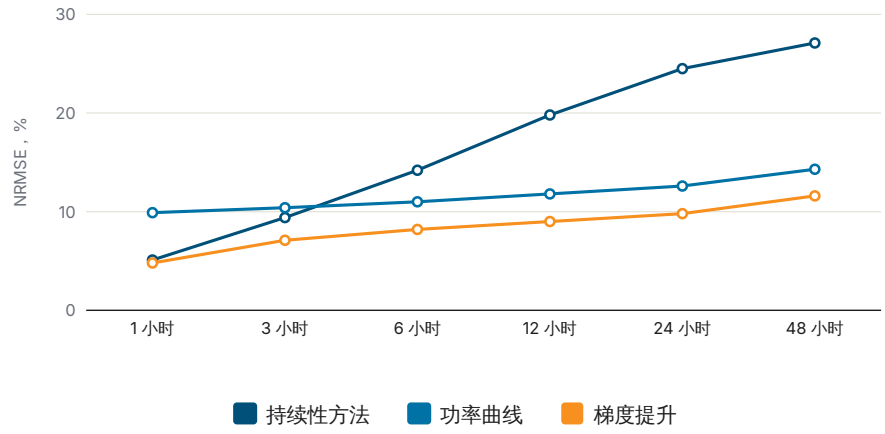


图 1　归一化均方根预测误差随预测时长的变化，%

24 小时预测时长的汇总结果见表 1。所提出的模型优于所有备选模型，在天气锋面过境期间，其相对于功率曲线模型的优势可达 4.5 个百分点。

表 1　24 小时预测时长的预测质量（2025 年测试期）

模型	NRMSE，%	NMAE，%	训练时间
持续性方法	24,5	18,2	—
功率曲线	12,6	9,1	—
循环神经网络	10,9	7,8	3.5 小时
梯度提升	9,8	7,0	6 分钟

4 讨论

所提出模型的优势主要源于空间特征的使用：格点之间的风速梯度使模型能够更早“看到”锋面的逼近。循环神经网络的预测质量与之接近，但所需计算资源要多一个数量级，且更难以解释。

本研究的局限在于仅使用了一座风电场的数据；这些特征能否迁移至其他气候条件下的风电场尚需验证。

5 结论

结合从数值天气预报中提取的特征的梯度提升方法，可提供准确且计算高效的短期风电功率预测，适合实际应用。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

参考文献

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

依据 CC BY 4.0 许可协议发布